复习

$$v_o = A_S v_I + E_0$$

1、运放的I_B和I_{os}

$$E_0 = \left(1 + R_2 / R_1\right)\left\{\left[\left(R_1 \| R_2\right) - R_P\right] I_B - \left[\left(R_1 \| R_2\right) + R_P\right] I_{OS} / 2\right\}$$

当 $R_P = R_1 // R_2$ $E_0 = \left(1 + R_2 / R_1\right)\left(-R_1 \| R_2\right) I_{os} = -R_2 I_{os}$

直流噪声增益： $\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

2、运放的V_{os}

$$E_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS}$$

3、运放的I_B和I_{os}和Vos同时作用

$$E_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[V_{OS} - \left(R_1 \| R_2\right) I_{OS}\right] = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[\left|V_{OS}\right| + \left|\left(R_1 \| R_2\right) I_{OS}\right|\right] = \frac{1}{\beta} E_I$$

输出总失调误差

输入总失调误差

4、运放的输入失调误差补偿

1

运算放大器的动态限制

- 开环响应
- 闭环响应
- 暂态响应

2

运算放大器的动态限制

- ✓ 运算放大器高增益前提——忽略频率因素。
- ✓ 实际运算放大器只能在从直流到某一给定频率的范围内提供高增益，而超出这个范围，增益就会随着频率的增加而下降，并且输出相对于输入来说还会有一个延时。
- ✓ 带宽限制对闭环特性有很大的影响：会影响电路的频率响应和暂态响应，以及电路的输入阻抗和输出阻抗。

f_t：单位增益频率；　　GBP：增益带宽积；

f_b：开环带宽，-3dB频率；　　f_B：闭环带宽；

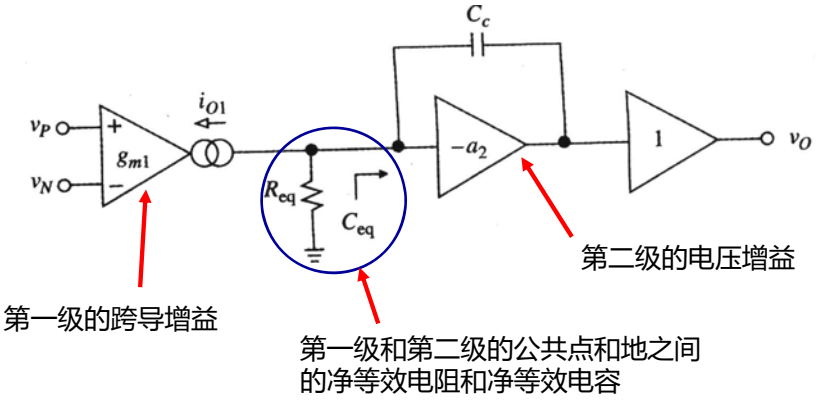
t_R：上升时间；　　t_s：建立时间　　SR：转换速率；

3

开环响应

具有内部补偿的运算放大器：

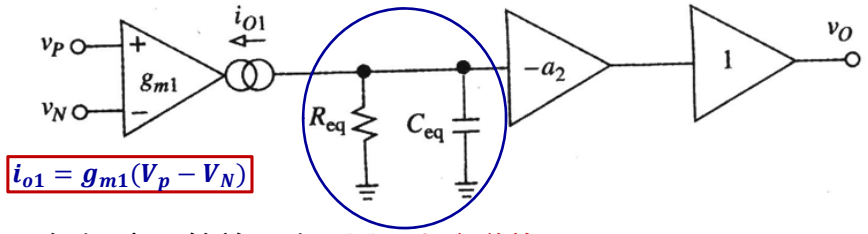
密勒效应：$C_{eq} = C_C(1 + \alpha_2)$



4

开环响应

具有内部补偿的运算放大器：



$i_{o1} = g_{m1}(V_p - V_N)$

1、低频时C_{eq}等效开路，开环直流增益$\alpha_0 = g_{m1}R_{eq}\alpha_2$

2、高频时R_{eq}和C_{eq}阻抗共同作用，

第一级的输出电流转换成电压 $-i_{o1}(R_{eq} // \frac{1}{C_{eq}S}) = -i_{o1}\frac{R_{eq}}{1+jf2\pi R_{eq}C_{eq}}$

总开环增益：$\alpha(jf) = -R_{eq}g_{m1}\dfrac{-\alpha_2}{1+jf2\pi R_{eq}C_{eq}}$

5

开环响应

总开环增益表达式：$\alpha(jf) = \dfrac{\alpha_0}{1 + jf / f_b}$

$|\alpha(jf)| = \dfrac{\alpha_0}{\sqrt{1 + (f/f_b)^2}}$　　$\angle a(jf) = -\arctan(f / f_b)$

f_b是开环 -3dB 频率，也称开环带宽，$f_b = \dfrac{1}{2\pi R_{eq}C_{eq}}$

其中α_0是开环直流增益，$\alpha_0 = g_{m1}R_{eq}\alpha_2$

以741为例：R_{eq}约等于1.95MΩ，g_{m1}=189uA/V，α_2=544V/V，故α_0=200V/mV，即106dB。

6

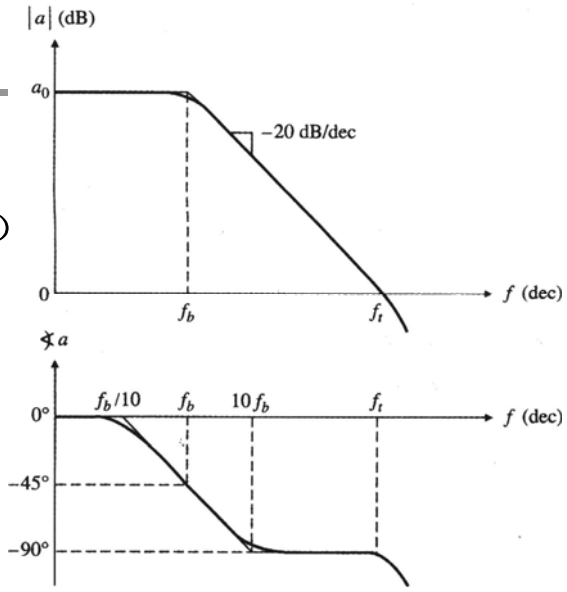
开环响应

0<f<f_b，增益高且为常数；当f=f_t时，α=1，f_t称为单位增益频率（也叫过渡频率）

令$|\alpha(jf)| = \dfrac{\alpha_0}{\sqrt{1+(f_t/f_b)^2}} = 1$

利用$f_t >> f_b$得

$$f_t = a_0 f_b = a(f) \cdot f$$



好处：可根据f_t，求出不同频率处的增益。

7

开环响应

当f远大于f_b频率，运算放大器的特性表现为一个积分器。它的增益带宽积定义为：

$$GBP = |\alpha(jf)| \times f = 常数$$

很遗憾，很难准确确定α_0和f_b，因为运放制作过程中，R_{eq}和α_2会变化，很难控制

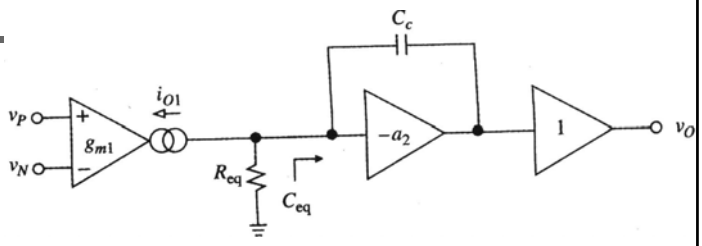
$$GBP = f_t$$

很庆幸，它可预测

8

开环响应

GBP = f_t



以741为例：R_{eq}约等于1.95MΩ，高频信号输入时，容抗Z_{Cc}较小，电流i_{O1}大部分流过电容Cc。

$$V_O \cong i_{O1}Z_{C_C} = \frac{1}{j2\pi f C_C} g_{m1}(V_P - V_N)，\ 故\alpha = \frac{g_{m1}}{j2\pi f C_C}$$

$$|\alpha| f = \left|\frac{g_{m1}}{j2\pi f C_C}\right| f = f_t = \frac{g_{m1}}{2\pi C_C}$$

9

开环响应

以741为例：I_A=19.6uA，V_T=25.9mV，C_C=30pF

$g_{m1}=\frac{I_A}{4V_T}$，

故$f_t = \frac{I_A}{8\pi V_T C_C}$=1MHz

具有主极点补偿的运算放大器也称恒定GBP运算放大器

10

闭环响应

闭环传递函数：（负反馈时讲过）

$$A(jf) = A_{ideal} \times \frac{1}{1 + 1/T(jf)}$$

环路增益T依赖于频率，会使闭环响应A也依赖于频率，即使A_{ideal}与频率无关（纯电阻网络），也是如此。

同相放大器

$$A(jf) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1 + (1 + R_2/R_1)/a} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1 + (1 + R_2/R_1)(1 + jf/f_b)/\alpha_0}$$

将其转化为

$$A(jf) = A_0/(1 + jf/f_B)$$

11

闭环响应

$$A(jf) = A_0 \times \frac{1}{1 + jf/f_B}$$

式中：

$$A_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1 + (1 + R_2/R_1)/\alpha_0}$$

利用 $\alpha_0 >> 1 + R_2/R_1$

$$A_0 \cong 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

反馈因子： $\beta = R_1/(R_1 + R_2)$

闭环带宽（同相/反相放大）

$$f_B = f_b\left(1 + \alpha_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)$$

$$f_B \cong \beta f_t$$

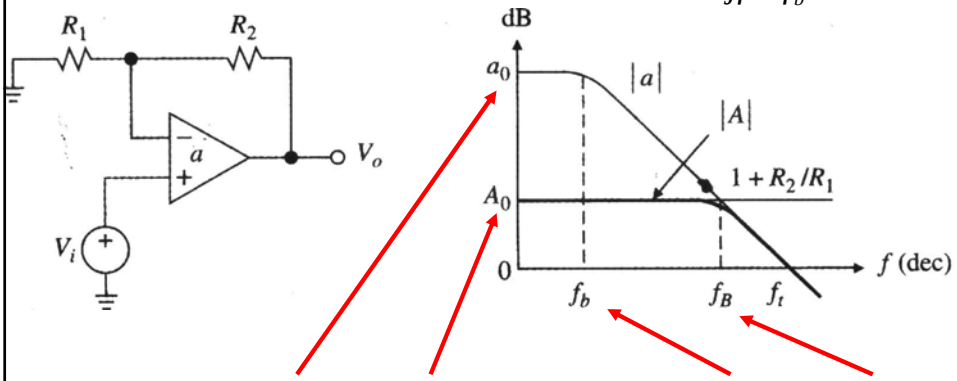
运算放大器单位增益频率

12

闭环响应

$$A(jf) = A_0 \times \frac{1}{1 + jf / f_B}$$

$$a(jf) = \frac{a_0}{1 + jf / f_b}$$



负反馈把增益由a_0 降到A_0，但它却把带宽由f_b 扩展到f_B

闭环响应

增益与带宽权衡

同相放大器的增益带宽乘积是：

$$GBP = A_0 f_B = (1/\beta) f_B = f_t$$

具有最低增益和最宽带宽的放大器：电压跟随器。

闭环响应

反相放大器的增益带宽乘积是：

$$A_0 = -\frac{R_2}{R_1},\ f_B = \beta f_t$$

$$A(jf)=\frac{A_0}{1+j\left(f/f_B\right)}$$

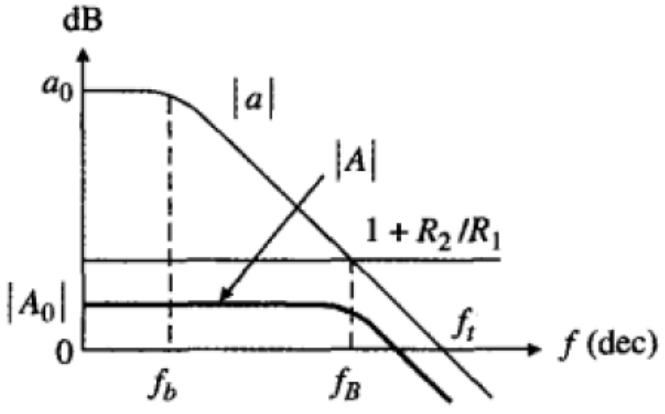
$$GBP = |A_0| \times f_B = \frac{R_2}{R_1}\beta f_t = \frac{R_2}{R_1+R_2} f_t = (1-\beta)\, f_t$$

单位增益同相放大器，**GBP= f_t**；
单位增益反相放大器，**GBP=(1-β) f_t=0.5f_t**
从**GBP**最大的角度来看，同相放大比反相放大可取

15

闭环响应

反相放大器频率响应

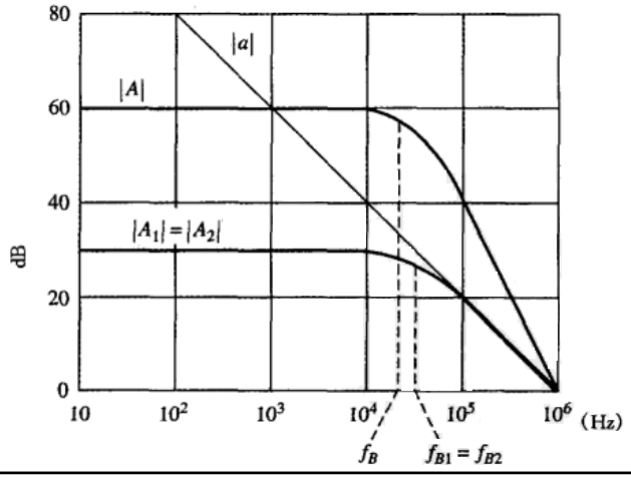


16

闭环响应

增益与带宽权衡

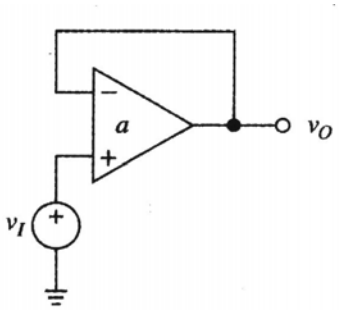
（a) 利用741运算放大器，设计一个增益为６０dB的音频放大器．(b) 画出其幅度图．（c) 求出它的实际带宽．

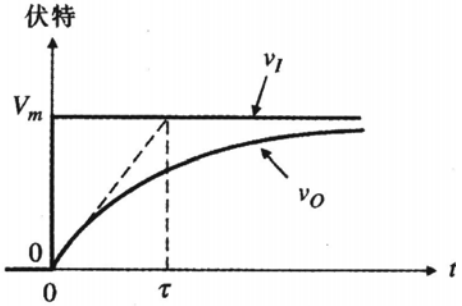


17

暂态响应

上升时间t_R　v_o从Vm的10%上升到它的90%所用的时间





$$V_O(t) = V_m(1\text{-}e^{-t/\tau}) \qquad \text{其中}\tau = \frac{1}{2\pi f_t}$$

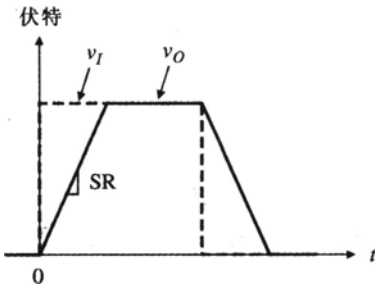
$$t_R = \tau(\ln 0.9 - \ln 0.1) = \frac{0.35}{f_t}$$

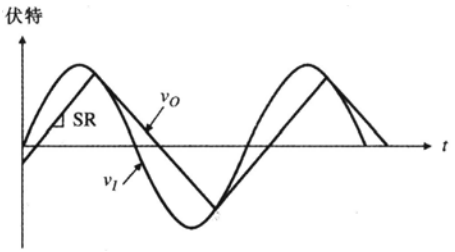
18

暂态响应

转换速率极限

在指数变化的起始处，输出随时间变化的速率最大，当输入阶跃大于某个阶跃幅度时，输出斜率就会在某一常数处饱和，这个常数称为**转换速率（SR）**



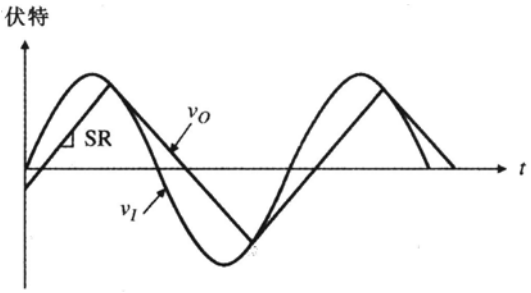


19

暂态响应

转换速率极限

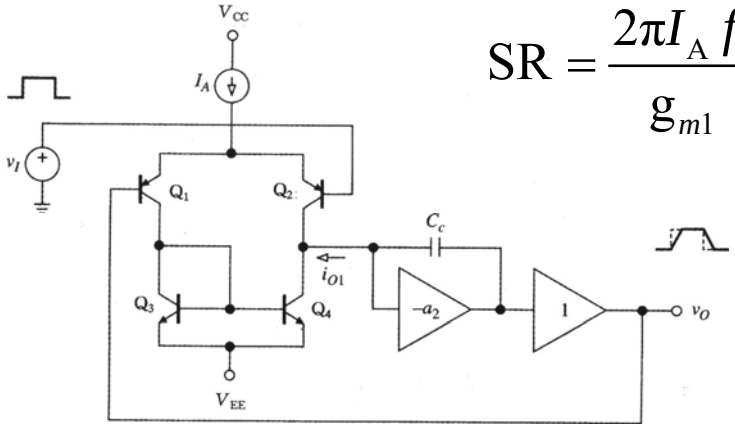
以正弦输出信号为例$V_O = V_m \sin \omega t$，V_O的最大变化速率为$\left.\frac{dV_O}{dt}\right|_{\max} = \omega V_m = 2\pi f V_m$，为使输出信号不失真，$\left.\frac{dV_O}{dt}\right|_{\max}$应小于或等于转换速率SR，$f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_m}$，可见**最大不失真频率$f_{max}$随信号幅值增大而减小**。



20

暂态响应

转换速率的极限：是由于内部补偿电容Cc充放电能力有限造成的。

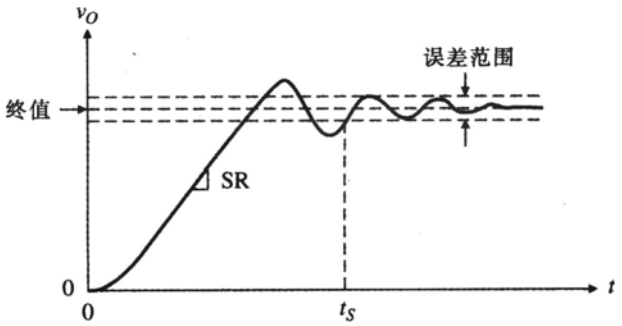


$$SR = \frac{2\pi I_A f_t}{g_{m1}}$$

21

暂态响应

建立时间t_S：大输入阶跃响应从原点出发一直到开始稳定并保持在一个给定的误差范围内所需的时间。



一般规定建立时间要达到10V阶跃输入的0.1%和0.01%精度。如AD843运放，对10V阶跃的0.01%精度，t_s=135ns。

22

小结：

1、运放的开环响应

$$a(jf)=\frac{a_0}{1+jf/f_b}$$

f_b是开环－３dB 频率，也称开环带宽，$f_b=\frac{1}{2\pi R_{eq}C_{eq}}$

$f_t=a_0 f_b$　　$GBP=|a(jf)|\times f=$ 常数　　$GBP=f_t$

2、运放的闭环响应

$$A(jf)=A_0\times\frac{1}{1+jf/f_B}$$

闭环带宽f_B(同相/反相放大)

反馈因子：$\beta=R_1/(R_1+R_2)$　　$f_B=f_b\left(1+a_0\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)$　　$f_B\cong\beta f_t$

同相放大器的增益带宽乘积是：　$GBP=A_0 f_B=(1/\beta)f_B=f_t$

反相放大器的增益带宽乘积是：　$GBP=|A_0|\times f_B=\frac{R_2}{R_1}\beta f_t=\frac{R_2}{R_1+R_2}f_t=(1-\beta)f_t$

3、运放的暂态响应:t_R，t_S，SR

23

电源电压为±15V的741C运算放大器组成的As=10V/V的同相放大器，已知其$SR=0.5V/\mu s$, f_t=1MHz：

1）若交流输入幅度V_{in}=0.5V，求输出出现失真前最大信号频率是多少？

2）若f=10kHz，求输出出现失真前最大V_{in}。

3）若V_{in}=40mV，求有效工作频率范围。

4）若f=2kHz，求有效输入幅度范围。

24